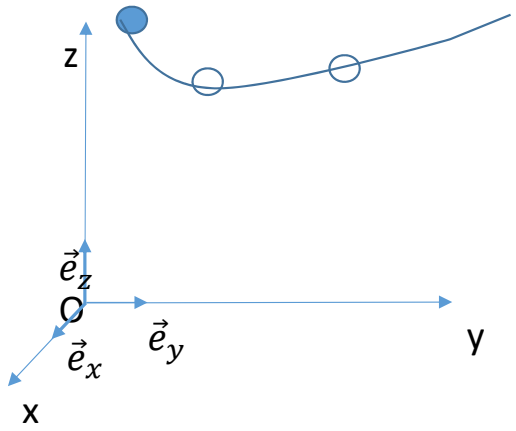
CURS 1

NOȚIUNI DE MECANICĂ CLASICĂ

MISCARE GARGARITA

Noțiuni fundamentale

- Prin **mișcare mecanică** înțelegem schimbarea în timp a poziției unui corp în raport cu alt corp material.



- Corpul față de care se studiază mișcarea este prin convenție considerat fix și se numește **corp de referință (reper)**

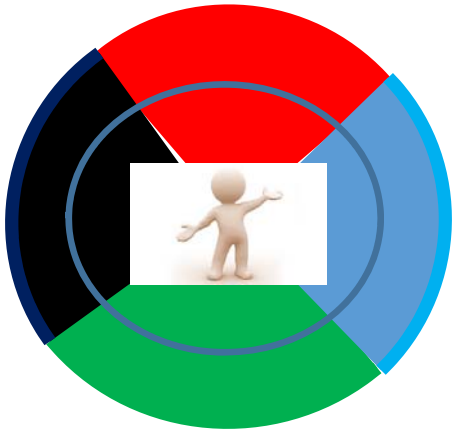
- Corpului de referință îi putem atașa un **sistem de coordonate**. În acest sistem putem determina coordonatele de poziție ale corpului aflat în mișcare.

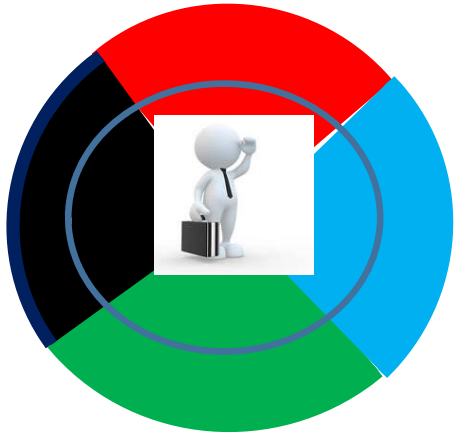
- Cu ajutorul unui **ceas** se determină timpul în care are loc mișcarea corpului

- **Sistemul de referință inerțial** = sistemul de refereință în care are loc principiul inerției
- Sistemele inerțiale se deplasează unele față de altele cu viteza constantă

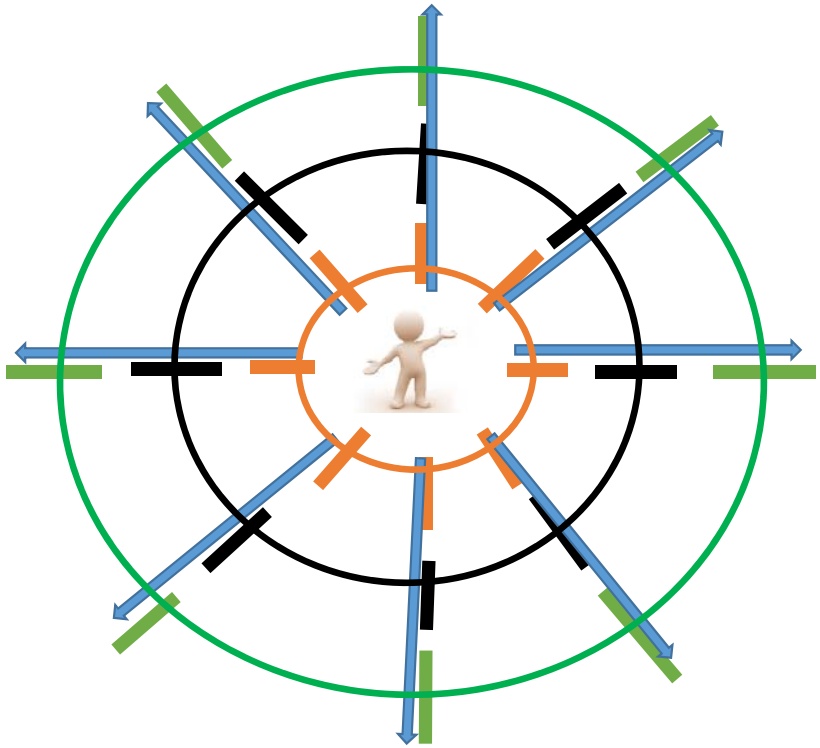
Cerințele ce trebuie îndeplinite de spațiu și timp în sistemul de referință inerțial pentru menținerea starii de mișcare rectilinie și uniformă sau repaus relativ a unui corp liber sunt:

1. **Omogenitatea spațiului**: toate punctele din spațiu sunt echivalente (un observator va vedea exact acelasi lucru din orice punct al spatiului).

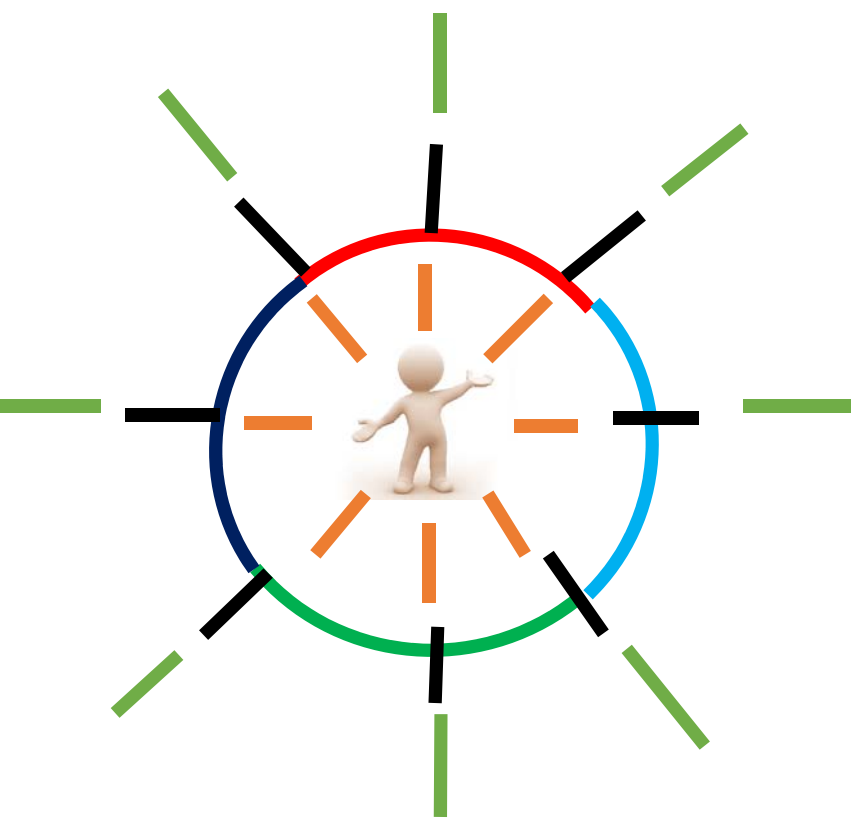


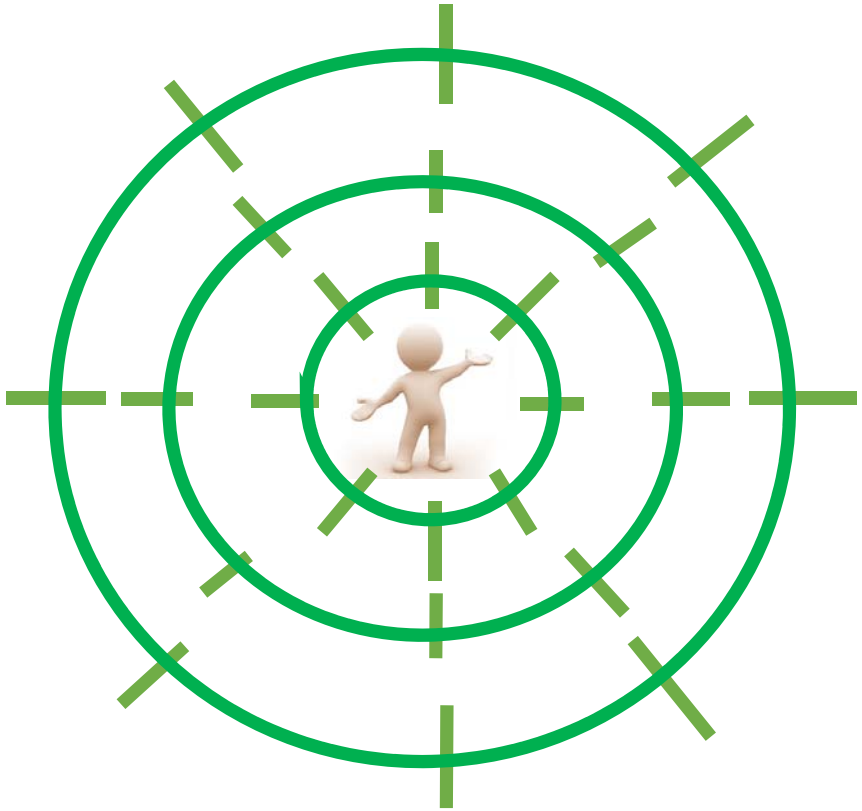


2. Izotropia spațiului: traiectoriile corpurilor libere în mișcare sunt rectilinii indiferent de direcția mișcării (proprietatile spatiului sunt acelasi in toate directiile).

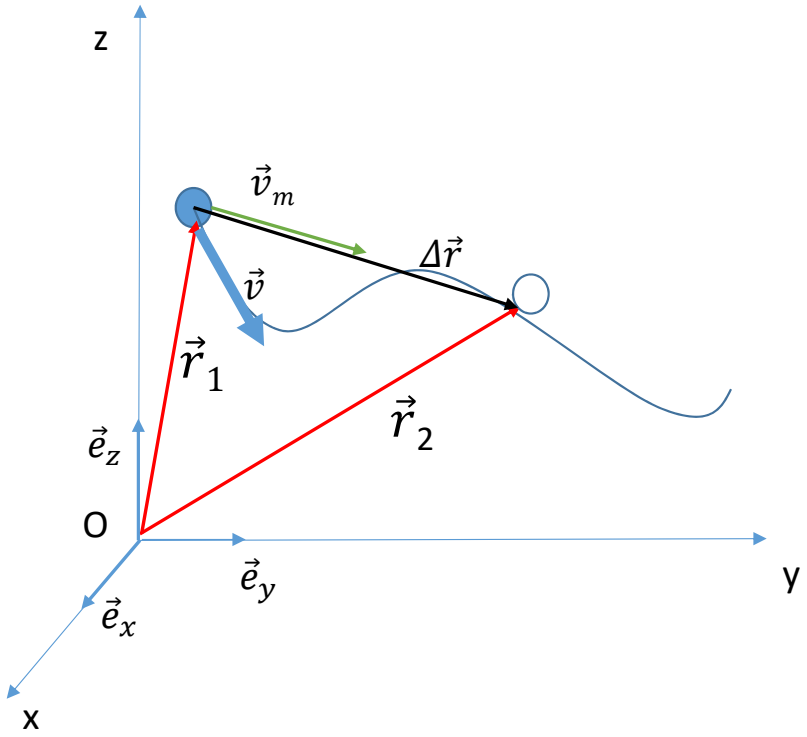


3. **Uniformitatea timpului**: corpurile libere parcurg spații egale în intervale de timp egale





Cinematica punctului material



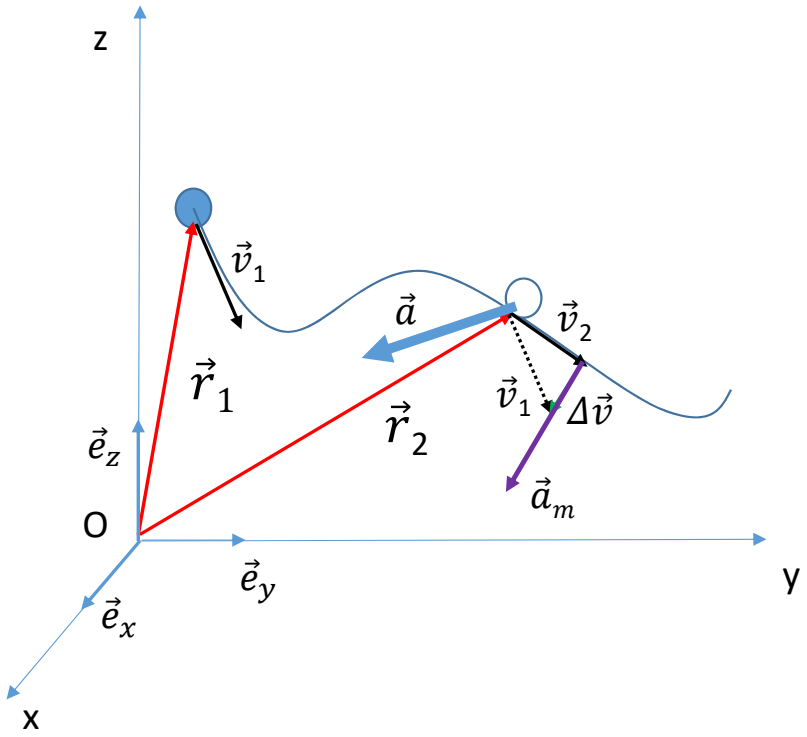
$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$ **Vector de poziție**

$\vec{r} = f(t)$ **Legea de mișcare**

$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ **Deplasare**

$\vec{v}_m = \dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$ **Viteza medie**

$\vec{v} = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \dfrac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}$ Viteza **momentana**



$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$ **Acceleratia medie**

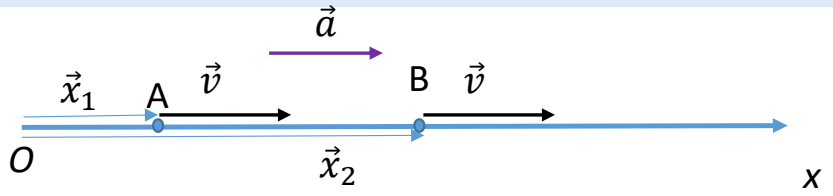
$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}$$

Accelerație momentană

APLICAȚII

1. Mișcarea rectiline uniforma

- Traiectorie rectilinie
- Viteza constanta
- Accelerație nula



$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow \Delta v = \int_{t_A=0}^{t_B=t} a\,dt = a(t_B - t_A) = 0 \Rightarrow \boxed{a = 0}$$

LEGEA VITEZEI

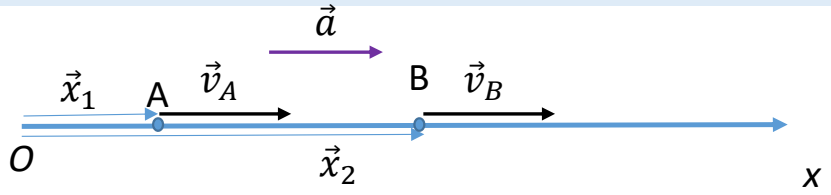
$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \Delta x = \int_{t_A=0}^{t_B=t} v\,dt = \int_{t_A=0}^{t_B=t} (v\ )dt = v\ \cdot (t_B - t_A) = v\ \cdot t \Rightarrow \boxed{x_B = x_A + v\ \cdot t}$$

LEGEA MIȘCĂRII

APLICAȚII

2. Mișcarea rectiline uniform variata

- Traiectorie rectilinie
- Variație uniformă a vitezei
- Accelerație constantă



$$a = \frac{dv}{dt} \Rightarrow \Delta v = \int_{t_A=0}^{t_B} a\,dt = a(t_B - t_A) = at \Rightarrow \boxed{v_B = v_A + a \cdot t}$$

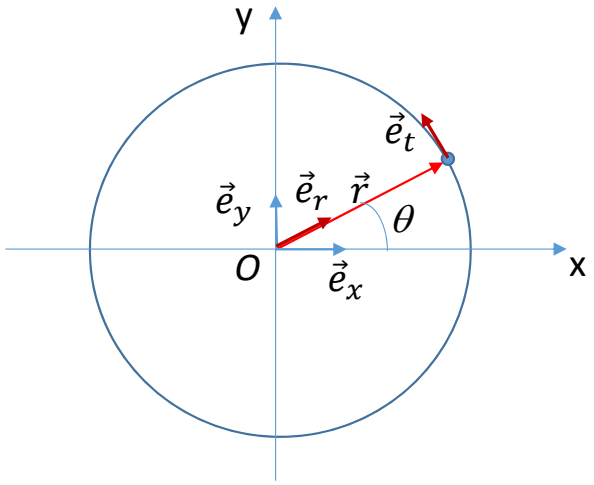
LEGEA VITEZEI

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \Delta x = \int_{t_A=0}^{t_B} v\,dt = \int_{t_A=0}^{t_B} (v_A + a \cdot t)dt = v_A \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2 \Rightarrow \boxed{x_B = x_A + v_A \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2}$$

LEGEA MIȘCĂRII

RectilinearMotion.cdf

2. Mișcarea circulară



Coordonate carteziene (versorii $\vec{e}_x$ si $\vec{e}_y$)

$\vec{r} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$ ⟹ Sistem cu două variabile

Coordonate polare (versorii $\vec{e}_r$ si $\vec{e}_t$)

$$\vec{e}_r = \vec{e}_x\cos\theta + \vec{e}_y\sin\theta$$

$$\vec{e}_t = -\vec{e}_x\sin\theta + \vec{e}_y\cos\theta$$

$$\vec{r} = R(\vec{e}_x\cos\theta + \vec{e}_y\sin\theta)$$

Sistemul are o singură variabilă (θ)

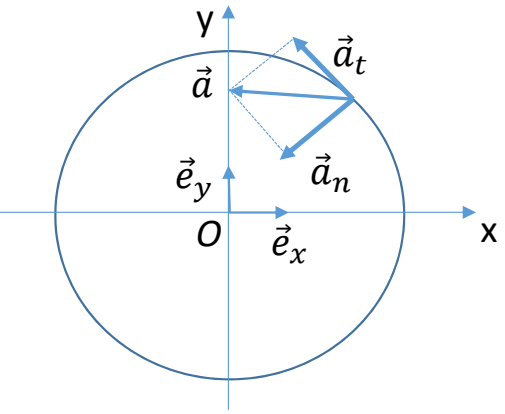
$$\vec{r} = R\vec{e}_r = R(\vec{e}_x\cos\theta + \vec{e}_y\sin\theta)$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \frac{d}{dt}\left[R(\vec{e}_x\cos\theta + \vec{e}_y\sin\theta)\right] \\ &= R\frac{d\theta}{dt}\left(-\vec{e}_x\sin\theta + \vec{e}_y\cos\theta\right) \\ &= R\dot{\theta}\vec{e}_t\end{aligned}$$

$$v = R\dot{\theta}$$

$\omega = \dot{\theta}$ = viteza unghiulara



$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \ddot{\theta}R\left(-\vec{e}_x\sin\theta + \vec{e}_y\cos\theta\right) + \dot{\theta}^2R\left(-\vec{e}_x\cos\theta - \vec{e}_y\sin\theta\right) \\ &= \ddot{\theta}R\vec{e}_t - \dot{\theta}^2R\vec{e}_r\end{aligned}$$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

$\ddot{\theta}R\vec{e}_t = \vec{a}_t$ = accelerație tangențială

$\vec{a}_n = \dot{\theta}^2R = \omega R^2$ = accelerație normală

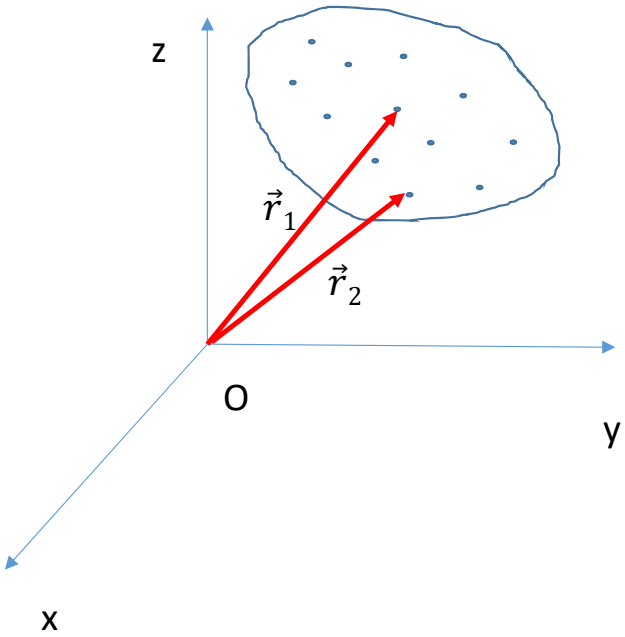
$\ddot{\theta} = \varepsilon$ = accelerația unghiulară

ECUAȚIA MIȘCĂRII $\dfrac{d^2}{dt^2}\left(R\left(\vec{e}_x\cos\theta + \vec{e}_y\sin\theta\right)\right) = \ddot{\theta}R\left(-\vec{e}_x\sin\theta + \vec{e}_y\cos\theta\right) + \dot{\theta}^2R\left(-\vec{e}_x\cos\theta - \vec{e}_y\sin\theta\right)$

Observație

- $a_t = 0 \Rightarrow \varepsilon = 0$ Mișcarea este circulară uniformă
- $a_n = 0 \Rightarrow \omega = 0$ Mișcarea este liniară

MECANICA ANALITICĂ



r_i, $i = 1…N$

$r_i = r\,(x_i, y_i, z_i)$

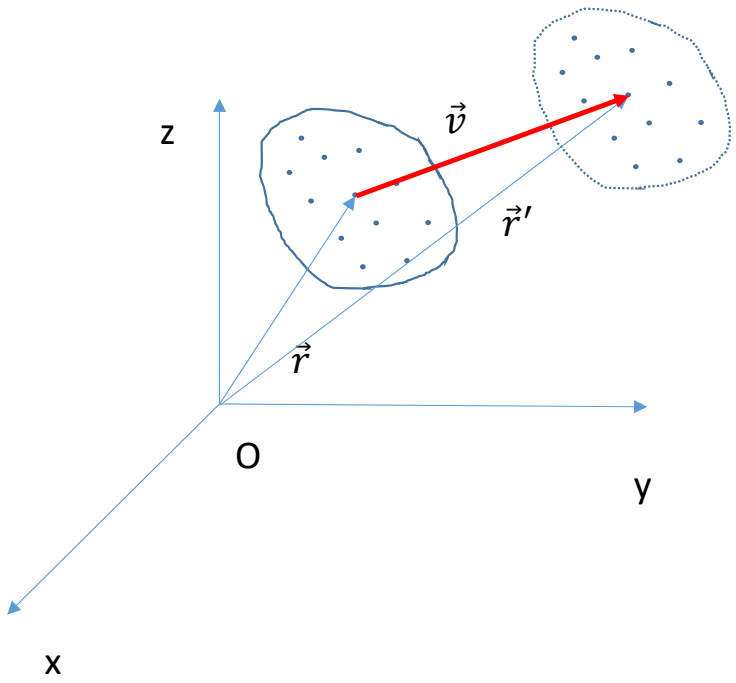
Pentru determinarea pozitiei unui sistem format din N puncta material este nevoie de 3N parametri

$x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \ldots\ldots x_N, y_N, z_N,$

Numărul mărimilor independente care trebuie cunoscute pentru a determina în mod univoc poziția unui sistem se numeste ***numărul gradelor de libertate ale sistemului***

Cazul general: pentru caracterizarea unui sistem cu *s* grade de libertate, avem nevoie de *s* coordonate:

(**coordontate generalizate**) $q_1, q_2, q_3, \ldots\ldots q_s$



$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \dot{\vec{r}}(xi, yi, zi)$$

$r\,(x_i, y_i, z_i)$ ⟶ $q_1, q_2, q_3, \ldots\ldots q_s$

In coordonate generalizate,

$\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3, \ldots . \dot{q}_s$ (**viteze generalizate)**

Matematic, putem determina în mod univoc accelerațiile la acel moment de timp

$\ddot{q}_1, \ddot{q}_2, \ddot{q}_3 \ldots . \ddot{q}_s$ (acceleratii generalizate)

Relațiile care leagă accelerațiile de viteze și de coordonate se numesc **ecuațiile mișcării**.

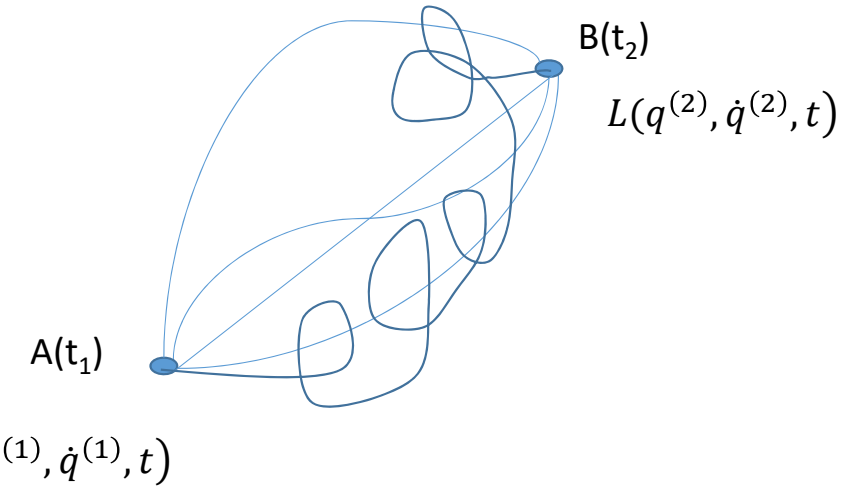
În raport cu coordonatele q(t), acestea sunt ecuații diferențiale de gradul doi a căror integrare permite determinarea traiectoriilor.

FORMALISMUL LAGRANGE

FUNCTIA LUI LAGRANGE

$$L(q_1,\ q_2,\ \ldots . q_s, \dot{q}_1,\ \dot{q}_2, \ldots . \dot{q}_s,\ t) \Leftrightarrow L(q, \dot{q}, t)$$

Functie bine determinata ce permite caracterizarea completa a miscarii

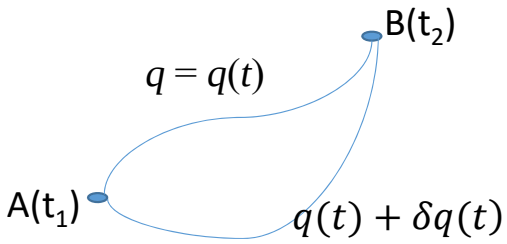


Sistemul se mișcă astfel încât actiunea sa sa fie minima

Matematic, actiunea se reprezinta cu ajutorul integralei $S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$

Considerand un sistem cu un singur grad de libertate deci el poate fi caracterizat de coordonata $q(t)$

$$\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$$



Variația actiunii (S) cand inlocuim q cu $q + \delta q$, va fi

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} L(q + \delta q,\, \dot{q} + \delta\dot{q},\, t)\, dt - \int_{t_1}^{t_2} L(q,\, \dot{q},\, t)\, dt$$

↕ (diferentiala lui S in raport cu timpul)

$$\frac{dS}{dt} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q}\delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta\dot{q} \right) dt$$

Conditia de minim →

$$\int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q}\delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta\dot{q} \right) dt = 0$$

$$\int_{t_1}^{t_2}\left(\frac{\partial L}{\partial q}\delta q+\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta\dot{q}\right)dt = 0$$

Integrăm prin părți

$$\delta\dot{q}=\frac{d}{dt}\delta q$$

$$\underbrace{\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\delta q\Big|_{t_1}^{t_2}}_{=0}+\underbrace{\int_{t_1}^{t_2}\left[\left(\frac{\partial L}{\partial q}-\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)\right)\delta q\right]dt=0}_{=0,\ \forall\delta q}$$

$$\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}}\right)-\frac{\partial L}{\partial q}=0$$

ECUAȚIA LAGRANGE pentu un punct material cu un grad de libertate

Daca mobilul are *s* grade de libertate, mișcarea sa poate fi determinată prin rezolvarea unui sistem de *s* ecuații diferențiale de ordinul al doilea cu *s* necunoscute

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_i}=0 \qquad i = (1, 2, ...s)$$

ECUAȚIA LAGRANGE pentu un punct material cu *s* grade de libertate

Proprietăți ale funcției Lagrange

1. Funcția Lagrange este aditivă

Funcția Lagrange a unui sistem format din două puncte A și B, aflate la distanță suficient de mare unul față de celalalt astfel încât interacțiunea dintre ele să fie neglijabilă tinde către limita

$$\lim L = L_A + L_B$$

2. Funcția Lagrange este determinată până la o derivată totală a unei funcții de coordonate și timp

$$L'(q, \dot{q}, t) = L(q, \dot{q}, t) + \frac{d}{dt} f(q, t)$$

Determinarea funcției Lagrange pentru un punct material liber

Alegerea Sistemului de referință.

- Pentru a studia fenomenele mecanice, avem nevoie de un sistem de referință
- In funcție de sistemul de referință ales, legile mecanice pot fi exprimate matematic prin funcții simple sau complicate

→ Este indicat să alegem un sistem de referință în care legile fizice iau cea mai simplă formă posibilă.

Complicația legilor de mișcare este dată de proprietățile spațiului și ale timpului. →

Legile mecanicii au forma cea mai simplă într-un sistem în care spațiul este omogen și izotrop iar timpul este uniform **(SISTEM DE REFERINȚĂ INERȚIAL)**

Intr-un sistem de referință inerțial:

- omogenitatea spațiului și uniformitatea timpului ⟹ funcția Lagrange nu poate conține explicit nici vectorul de poziție nici timpul

- izotropia spațiului ⟹ funcția Lagrange nu depinde explicit de direcția vitezei ci doar de modulul ei (adică de $\vec{v}^2 = v^2$)

$$\Longrightarrow \frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = 0 \Longrightarrow \frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = 0 \Longrightarrow \frac{\partial L}{\partial \vec{v}} = const \Longrightarrow \vec{v} = const$$

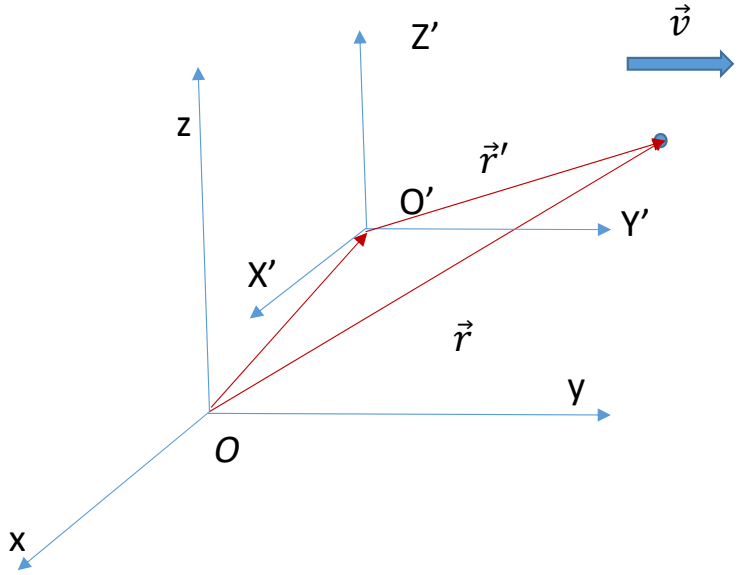
Într-un sistem de referință inerțial, orice mișcare liberă se face cu viteza constantă în mărime direcție și sens **(principiul inerției)**

Transformările Galilei

Principiul relativității al lui Galilei

Sistemele S si S' sunt echivalente mecanic (in aceste sisteme, proprietățile spațiului și timpului sunt aceleași la fe ca toate legile mecanice).

Nu există un sistem de referință absolut care să fie preferat celorlalte sisteme



Uniformitatea timpului in sisteme de referință inerțiale $t = t'$

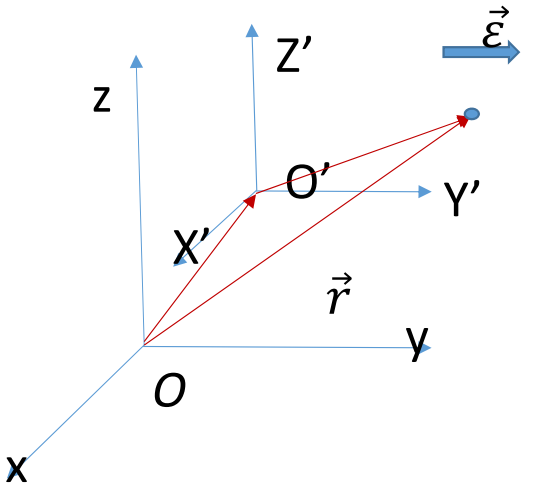
$$\left\{\begin{array}{c} x = x' \\ y = y' + vt \\ z = z' \end{array}\right\} \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{r}' + \vec{v}t$$

$$\vec{u} = \vec{u}' + \vec{v}$$

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

IPOTEZA

- *P –punct material liber*
- *Sistemul S' se deplaseaza cu o viteză infinit de mică ε față de sistemul S*



In sistemul S', viteza punctului material este

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{\varepsilon}$$

Funcția Lagrange depinde explicit doar de pătratul vitezei

- In sistemul *S*, funcția Lagrange este $L(v^2)$
- In sistemul *S'*, funcția Lagrange este $L' = L(\vec{v}'^2) = L(v^2 - 2\vec{v}\vec{\varepsilon} + \varepsilon^2)$

- Dezvoltăm în serie si neglijăm termenii infinit de mici de ordin superior și obținem

$$L\left(\vec{v}'^{2}\right) = L(v^2) + \frac{\partial L}{\partial v^2}(-2\vec{v}\vec{\varepsilon})$$

$\frac{\partial L}{\partial v^2}(2\vec{v}\vec{\varepsilon})$ este derivată totală în raport cu timpul dacă este funcție liniară de $\vec{v}$.
Prin urmare $\frac{\partial L}{\partial v^2}$ nu depinde de viteză deci funcția Lagrange este de forma

$$L = av^2$$

- Constanta a se notează cu $m/2$ unde m reprezintă masa punctului material $L = \frac{m}{2}v^2$

- Datorită aditivității funcției Lagrange pentru un sistem de puncte materiale care nu interacționează între ele funcția Lagrange este $L = \sum_a \frac{m_a}{2} v_a^2$

Funcția Lagrange pentru sistem de puncte materiale

1. Sisteme inchise

In cazul unui sistem de puncte materiale care interacționează între ele dar care sunt izolate de orice sistem exterior (**sistem închis**), adăugam la funcția Lagrange definită anterior și un termen care să caracterizeze această interacție. Această funcție este bine determinată de coordonate și se notează cu $-U$.

$$L = \sum_a \frac{m_a}{2} v_a^2 - U(\vec{r}_1, \vec{r}_{2,\dots})$$

E_c(Energia cinetică)

U(Energia potențială)

Exprimarea funcției Lagrange in coordonate generalizate

$$x_a = f_a(q_1, q_2, \dots . q_s) \rightarrow \dot{x}_a = \sum_k \frac{\partial f_a}{\partial q_k} \dot{q}_k$$

$$y_a = g_a(q_1, q_2, \dots . q_s) \rightarrow \dot{y}_a = \sum_k \frac{\partial g_a}{\partial q_k} \dot{q}_k$$

$$z_a = h_a(q_1, q_2, \dots . q_s) \rightarrow \dot{z}_a = \sum_k \frac{\partial h_a}{\partial q_k} \dot{q}_k$$

$$L = \sum_{i,k} a_{i,k}(q) \dot{q}_i \dot{q}_k - U(q)$$

1. Sisteme deschise

Un sistem deschis de puncte materiale (A) interacționează cu un sistem (B) antrenat de o mișcare dată. (Sistemul A se mișcă într-un câmp exterior creat de sistemul (B)

Funcția Lagrange a sistemului A+ B este

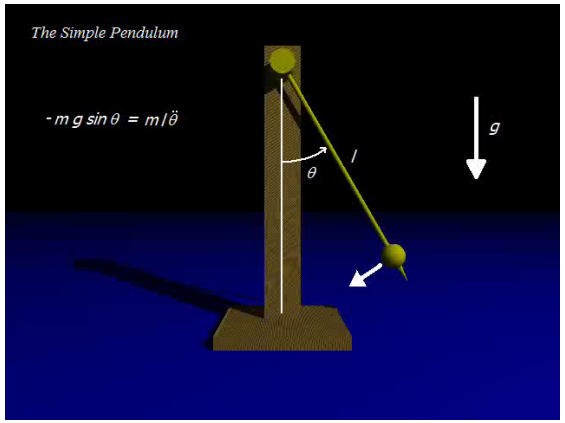
$$L = T_A(q_A, \dot{q}_A) + T_B(q_B, \dot{q}_B) - U(q_A, q_B)$$

Termenul $T_B(q_B, \dot{q}_B)$ este derivată totală a unei funcții de timp deoarece depinde numai de timp



$$L = T_A(q_A, \dot{q}_A) - U(q_A, q_B)$$

Aplicație: Pendulul matematic



$$L = \frac{mv^2}{2} - U(r)$$

$$x = l\sin\theta \qquad y = l\cos\theta \;\Rightarrow\; \frac{mv^2}{2} = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2}$$

$$\vec{r} = y\vec{e}_y \qquad \vec{G} = -\frac{\partial U}{\partial r}\frac{\vec{r}}{r} \;\Rightarrow\; U = -\mathrm{mg}l\cos\theta$$

$$\Rightarrow\; L = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} + mgl\cos\theta$$

Ecuatiile Lagrange ⇒ $l\ddot{\theta} + g\sin\theta = 0$

Ecuatia se rezolva usor in cazul unghiurilor mici $l\ddot{\theta} + g\theta = 0$